# P1 · Diagnose: Kräfte und Impulse

*Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen; als Begründung genügen Stichworte. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.*

## Aufgabe 1 Förderband **1 P**

Eine Kiste liegt auf einem waagerechten Förderband und wird mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus transportiert (Luftwiderstand vernachlässigt). Welche Kraft wirkt in Fahrtrichtung auf die Kiste?

A) eine Antriebskraft des Bandes, die sie mitnimmt
B) eine Kraft, die so groß ist wie ihre Gewichtskraft
C) keine, die resultierende Kraft auf sie ist null
D) eine Kraft, die sie weiter in Bewegung hält

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

## Aufgabe 2 Lastenrad **1 P**

Ein E-Lastenrad ($m = 120\,\text{kg}$ mit Fahrerin) wird beim Anfahren mit $150\,\text{N}$ angetrieben. Fahrwiderstand und Luftreibung betragen zusammen $30\,\text{N}$. Wie groß ist die Beschleunigung?

A) $1{,}25\,\text{m/s}^2$ B) $1{,}0\,\text{m/s}^2$ C) $1{,}5\,\text{m/s}^2$ D) $0{,}25\,\text{m/s}^2$

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

## Aufgabe 3 Rangierlok **1 P**

Eine Rangierlok zieht einen Kesselwagen und wird dabei schneller. Wie groß ist die Kraft $F_1$ der Lok auf den Wagen im Vergleich zur Kraft $F_2$ des Wagens auf die Lok?

A) $F_1 > F_2$, sonst würde der Zug nicht schneller
B) $F_1 > F_2$, weil die Lok die größere Masse hat
C) $F_1 < F_2$, weil der Wagen hinten bremst
D) $F_1 = F_2$, auch während die Lok beschleunigt

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

## Aufgabe 4 Rakete im All **1 P**

Eine Rakete zündet weit weg von der Erde im luftleeren Raum ihr Triebwerk. Warum wird sie schneller?

A) Sie stößt Gas nach hinten aus, das Gas drückt sie nach vorn.
B) Das ausgestoßene Gas stößt sich am leeren Raum hinter ihr ab.
C) Sie wird nicht schneller, ohne Luft gibt es keinen Rückstoß.
D) Die Anziehung der fernen Erde treibt sie zusätzlich an.

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

## Aufgabe 5 Rampe **1 P**

Eine Rollstuhlrampe wird steiler gebaut. Wie ändern sich die Normalkraft $F_N$ und die Hangabtriebskraft $F_{Gx}$ (Komponente der Gewichtskraft entlang der Rampe) auf einen Rollstuhl?

A) $F_N$ wird größer, $F_{Gx}$ wird größer
B) $F_N$ wird kleiner, $F_{Gx}$ wird größer
C) $F_N$ bleibt gleich, $F_{Gx}$ wird größer
D) $F_N$ wird kleiner, $F_{Gx}$ wird kleiner

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

## Aufgabe 6 Zwei Kisten **1 P**

Zwei Kisten ($10\,\mathrm{kg}$ und $20\,\mathrm{kg}$) mit gleicher Unterseite gleiten mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit über denselben Hallenboden, bis sie liegen bleiben. Welche Kiste kommt weiter?

A) die 20-kg-Kiste, sie wird schwächer abgebremst
B) die 10-kg-Kiste, sie wird schwächer abgebremst
C) die 20-kg-Kiste, ihr Impuls ist anfangs größer
D) beide gleich weit, gleiche Bremsverzögerung

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

## Aufgabe 7 Tennisball **1 P**

Ein Tennisball ($60\,\mathrm{g}$) trifft mit $20\,\mathrm{m/s}$ senkrecht auf eine Wand und prallt mit $20\,\mathrm{m/s}$ zurück (idealisiert). Wie groß ist der Betrag seiner Impulsänderung?

A) $0\,\mathrm{N\,s}$ B) $1{,}2\,\mathrm{N\,s}$ C) $2{,}4\,\mathrm{N\,s}$ D) $1200\,\mathrm{N\,s}$

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

## Aufgabe 8 Eiskunstlauf **1 P**

Ein Eiskunstläufer gleitet auf seine ruhende Partnerin zu, beide halten sich fest und gleiten gemeinsam weiter. Was bleibt dabei erhalten (Reibung vernachlässigt)?

A) der Gesamtimpuls, die Bewegungsenergie aber nicht
B) die Bewegungsenergie, der Gesamtimpuls aber nicht
C) der Gesamtimpuls und die Bewegungsenergie
D) weder der Gesamtimpuls noch die Bewegungsenergie

**Begründen** Sie Ihre Wahl in Stichworten (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*